

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 วงจรการพัฒนากระบวน (System Development Life Cycle: SDLC)

วงจรการพัฒนากระบวน (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนากระบวนสารสนเทศอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีแบบแผน ลดความเสี่ยงในการพัฒนา และสามารถควบคุมคุณภาพของระบบได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้งานจริง โดยแนวทางการพัฒนากระบวนสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของโครงการ ดังนี้

แนวทางการพัฒนากระบวนรูปแบบที่ 1 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

1) การกำหนดปัญหาและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการศึกษาปัญหาจากระบบงานเดิม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและกำหนดขอบเขตของระบบใหม่ รวมถึงการรวบรวมความต้องการจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

2) การวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลที่ได้อามาวิเคราะห์ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirement) เพื่อกำหนดหน้าที่การทำงานของระบบและสิทธิ์การใช้งานของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ

3) การออกแบบแอปพลิเคชัน เป็นการวางโครงสร้างเชิงเทคนิค ประกอบด้วยการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ให้มีความเหมาะสมและสื่อความหมายชัดเจน

4) การพัฒนาแอปพลิเคชัน เป็นขั้นตอนการนำแบบที่วางไว้มาพัฒนาเป็นโปรแกรมจริง โดยเลือกใช้ภาษาและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด

5) การประเมินประสิทธิภาพของระบบ เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นจะดำเนินการทดสอบความถูกต้องและประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานด้านต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้งานจริง

6) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เป็นการประเมินผลจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการทำรายการได้เพียงพอ

แนวทางการพัฒนากระบวนรูปแบบที่ 2 ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1) การค้นหาค้นหาปัญหา (Problem Recognition) ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการจากระบบเดิมที่ยังเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าและยากต่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ

2) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้เชิงเทคนิคในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

3) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อจัดทำแบบจำลองข้อมูล และกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในระบบ

4) การออกแบบระบบ (System Design) กำหนดสถาปัตยกรรมของระบบ ออกแบบ ส่วนประสานงานผู้ใช้ (GUI) และโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับการทำงานในรูปแบบออนไลน์และระบบการแจ้งเตือน

5) การพัฒนาระบบ (System Development) ดำเนินการเขียนชุดคำสั่งโปรแกรม ตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งทดสอบหน่วยย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานมีความถูกต้อง

6) การทดสอบและติดตั้งระบบ (Testing and Implementation) ทดสอบการทำงานของระบบในด้านต่าง ๆ เช่น การทดสอบการเข้าถึงข้อมูล (Security Test) และการทดสอบความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) ก่อนนำไปติดตั้งใช้งานจริง

7) การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) เป็นขั้นตอนหลังการติดตั้งเพื่อติดตามผล การใช้งาน แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองแนวทาง พบว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันในส่วนของการวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนา แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดของขั้นตอนก่อนและหลังการพัฒนา โดยแนวทาง 7 ขั้นตอนมีการเพิ่มขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และการบำรุงรักษาอย่างชัดเจน ขณะที่แนวทาง 6 ขั้นตอนเน้นกระบวนการประเมินผลหลังการพัฒนาในเชิงประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริง ดังนั้น SDLC จึงสามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ โดยยังคงหลักการสำคัญคือการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และมีการประเมินผลก่อนนำระบบไปใช้งานจริง (บุญวัฒน์ จันทรเทพ และคณะ, 2566; สมฤทัย บุญยอ และ นายเยาว์ สอนจะโปะ, 2566)

2.1.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML (Unified Modeling Language)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษา UML (Unified Modeling Language) เป็นการใช้แผนภาพสัญลักษณ์มาตรฐานในการจำลองระบบเชิงวัตถุ เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถมองเห็นภาพรวมโครงสร้าง การทำงาน และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบได้อย่างชัดเจน โดยมีแนวทางการเลือกใช้แผนภาพเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบที่น่าสนใจ ดังนี้

แนวทางที่ 1 มุ่งเน้นการจำลองโครงสร้างและพฤติกรรมใน 3 รูปแบบหลัก ดังนี้

1) แผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงหน้าที่หลักของระบบและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงแทน (Actor) กับระบบงานย่อยต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมว่ากลุ่มผู้ใช้งานสามารถทำการใดในระบบได้บ้าง เช่น การเข้าสู่ระบบ การทำการรายการจอง หรือการยกเลิกรายการ

2) แผนภาพคลาส (Class Diagram) เป็นการออกแบบโครงสร้างข้อมูลในระดับคลาส โดยระบุชื่อคลาส คุณลักษณะ (Attributes) และหน้าที่ (Methods) รวมถึงแสดงความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างคลาสต่าง ๆ เพื่อให้เห็นโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างชัดเจน

3) แผนภาพลำดับเหตุการณ์ (Sequence Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงการโต้ตอบและลำดับขั้นตอนการทำงานระหว่างวัตถุ (Object) ตามลำดับเวลา เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบในแต่ละกรณีการใช้งาน (Use Case) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

แนวทางที่ 2 มุ่งเน้นที่การโต้ตอบของผู้ใช้งานผ่านระบบออนไลน์และการเชื่อมต่อภายนอก ดังนี้

1) แผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) ใช้ในการกำหนดขอบเขตของระบบโดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สมาชิกและเจ้าหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์ฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นสำหรับการให้บริการออนไลน์ และการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบแจ้งเตือน

2) แผนภาพลำดับเหตุการณ์ (Sequence Diagram) ใช้ในการอธิบายขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันกับฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (API) เพื่อแสดงให้เห็นลำดับการส่งข้อมูลและการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในระบบแบบทันที

เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองแนวทาง พบว่ามีการใช้ UML เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารความต้องการของระบบเหมือนกัน โดยแนวทางแรกให้ความสำคัญกับโครงสร้างเชิงวัตถุที่ครอบคลุมทั้ง Class Diagram และ Sequence Diagram เพื่อให้เห็นภาพรวมของโปรแกรมที่มีความซับซ้อน ขณะที่แนวทางที่สองจะเน้นไปที่การใช้ Use Case Diagram เพื่อจำแนกสิทธิ์ผู้ใช้งาน และ Sequence Diagram เพื่อแสดงขั้นตอนการโต้ตอบของระบบที่มีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอก และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ดังนั้นการเลือกใช้แผนภาพ UML จึงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบและความต้องการในการสื่อสารขั้นตอนการทำงานในแต่ละโครงการให้เกิดความชัดเจนที่สุด (บุญวัฒน์ จันทรเทพ และคณะ, 2566; สมฤทัย บุญยอ และ นงเยาว์ สอนจะโปะ, 2566)

2.1.3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP) เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่เน้นการสร้าง “วัตถุ” (Object) เพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ ในระบบ โดยแต่ละวัตถุจะเก็บทั้งข้อมูล (Data) และพฤติกรรม (Behavior) ไว้ด้วยกัน แนวคิดนี้ช่วยให้การพัฒนาระบบมีความเป็นระเบียบง่ายต่อการขยายขีดความสามารถ และสามารถนำส่วนของโปรแกรมที่เขียนไว้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusability) โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการสำคัญของ OOP มาจัดการระบบดังนี้

1) คลาสและวัตถุ (Class and Object) เป็นการออกแบบแม่แบบ (Class) เพื่อกำหนดคุณลักษณะของข้อมูล เช่น การสร้างคลาสสำหรับสถานที่เพื่อให้ระบุคุณลักษณะและสถานะ หรือคลาสสำหรับผู้ใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งวัตถุเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประมวลผลจริงในระบบการจอง

2) การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) เป็นคุณสมบัติที่อนุญาตให้คลาสหนึ่งสามารถรับถ่ายทอดคุณสมบัติจากอีกคลาสหนึ่งได้ ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโค้ด เช่น การสร้างคลาสพื้นฐานสำหรับการแจ้งเตือน แล้วให้คลาสลูกสำหรับการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ สื่อสารต่อสืบทอดคุณสมบัติไปใช้งาน

3) การปกปิดข้อมูล (Encapsulation) เป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในวัตถุ เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยสูงขึ้น เช่น การซ่อนข้อมูลสถานะสำคัญให้สามารถแก้ไขได้ผ่านฟังก์ชันที่ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

4) การพหุสัณฐาน (Polymorphism) เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อคำสั่งเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกันตามชนิดของวัตถุ ช่วยให้ระบบสามารถรองรับการทำงานที่หลากหลาย ทั้งจากหน้าเว็บไซต์และผ่านอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาระบบที่ต้องรองรับการทำงานแบบหลายแพลตฟอร์ม (Multi-platform) ทั้งผ่านแอปพลิเคชันภายนอกและเว็บไซต์ การนำแนวคิด OOP มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้สามารถแยกส่วนการทำงาน (Modularization) ของระบบหลักออกจากระบบสื่อสารได้ชัดเจน การใช้ภาษาโปรแกรมที่รองรับโครงสร้างเชิงวัตถุอย่างสมบูรณ์จะช่วยให้การจัดการตรรกะการทำงานที่มีความซับซ้อนและการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสามารถทำได้อย่างเป็นระบบ ลดข้อผิดพลาดในการพัฒนา และง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว (บุญวัฒน์ จันทรเทพ และคณะ, 2566)

2.1.4 แนวคิดสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Architecture)

สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Architecture) เป็นรูปแบบการทำงานของระบบเครือข่ายที่แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่าง “เครื่องผู้ใช้บริการ” (Client) และ “เครื่องผู้ให้บริการ” (Server) เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลและการประมวลผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ดังนี้

1) ผู้ใช้บริการ (Client) คือส่วนที่ผู้ใช้งานสื่อสารกับระบบผ่านทางหน้าอินเทอร์เฟซ (User Interface) โดยการพัฒนาในส่วนนี้จะใช้ภาษามาตรฐาน เช่น HTML, CSS และ JavaScript เพื่อส่งคำขอ (Request) ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และรับข้อมูลกลับมาแสดงผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรืออินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชัน

2) ผู้ให้บริการ (Server) คือส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลตามคำขอที่ได้รับมาจากฝั่ง Client โดยจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ประมวลผล (Application Server) และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Server) เพื่อจัดการตรรกะการทำงานและจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยและถูกต้อง

สำหรับการพัฒนาระบบที่รองรับการทำงานทั้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายนอก สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์มเข้าหาแหล่งข้อมูลชุดเดียวกัน (Centralized Database) โดยไม่ว่าผู้ใช้จะดำเนินการผ่านช่องทางใด ระบบจะส่งข้อมูลไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพื่อให้ข้อมูลในระบบมีสถานะที่เป็นปัจจุบันแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การแยกส่วนการจัดการข้อมูลออกจากส่วนการแสดงผล (Decoupling) ทำได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ระบบมีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ดี (อิทธิชัย อินฺหุเพท และคณะ, 2564)

2.1.5 แนวคิดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานต้องติดต่อและใช้งานโดยตรง การออกแบบที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ลดข้อผิดพลาด และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการสำคัญในการจัดการระบบดังนี้

1) การออกแบบตามบทบาทผู้ใช้ การออกแบบหน้าจอต้องสอดคล้องกับบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Role-based Access Control) โดยแบ่งสัดส่วนการรับข้อมูล (Input) และการแสดงผล (Output) ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานทั่วไปเน้นหน้าจอการทำการรายการจองและการตรวจสอบสถานะสถานที่ ขณะที่ผู้ดูแลระบบเน้นหน้าจอการจัดการข้อมูลเชิงบริหารและการออกรายงานสรุปผล

2) การจัดวางองค์ประกอบและการนำเสนอข้อมูล คำนึงถึงความเหมาะสมของการทำงานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive Design) โดยเฉพาะอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอให้เข้าใจง่าย มีเมนูที่สื่อความหมายชัดเจน และแสดงผลข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตามกระบวนการของระบบได้อย่างสะดวก

3) การสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี การออกแบบ UI ไม่ได้เป็นเพียงการจัดรูปแบบความสวยงามของหน้าจอเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาลำดับขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ของระบบ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของระบบงาน

สรุปได้ว่า การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพต้องยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน โครงสร้างข้อมูล และบริบทของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อสร้างส่วนประสานงานที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เกิดความแม่นยำและรวดเร็วที่สุด (บุญวัฒน์ จันทรเทพ และคณะ, 2566)

2.1.6 ทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Theory)

ทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Theory) เป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง (Table) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้การจัดการข้อมูลมีความถูกต้อง ปลอดภัย และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล จากการศึกษากระบวนการจัดการฐานข้อมูล พบว่ามีองค์ประกอบทางทฤษฎีที่สำคัญดังนี้

1) การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำลองโครงสร้างฐานข้อมูลในระดับแนวคิด เพื่อบอกว่าในระบบมีชุดข้อมูลใดบ้าง (Entity) และแต่ละชุดข้อมูลมีรายละเอียดอย่างไร (Attribute) รวมถึงการกำหนดความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างข้อมูล เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับรายการจอง และรายการจองกับสถานที่ เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบฐานข้อมูลก่อนเริ่มการพัฒนาจริง

2) การจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการจัดการข้อมูลในลักษณะ

ต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลใหม่ (Insert), การเรียกดูข้อมูล (Select), การแก้ไขข้อมูล (Update) และการลบข้อมูล (Delete) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดึงข้อมูลสถานะสถานที่แบบเรียลไทม์มาแสดงผล

จากการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการฐานข้อมูล พบว่ามีหลักการที่สำคัญเพิ่มเติมในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ดังนี้

1) โครงสร้างความสัมพันธ์และการลดความซ้ำซ้อน (Normalization) การออกแบบตารางข้อมูลต้องคำนึงถึงการแยกประเภทแฟ้มข้อมูลให้ชัดเจน เช่น แฟ้มข้อมูลหลัก (Master File) และแฟ้มข้อมูลรายการ (Transaction File) เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลมีความรวดเร็วและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการปรับปรุงข้อมูล

2) ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต้องมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) โดยแบ่งตามประเภทของผู้ใช้งาน เพื่อรักษาความลับและความถูกต้องของข้อมูลภายในระบบ

สรุปได้ว่า ทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบจองสถานที่ เนื่องจากช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการออกแบบ ERD ที่ครอบคลุมและการใช้ภาษา SQL ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะและทำการจองได้อย่างแม่นยำ (บุญวัฒน์ จันทรเทพ และคณะ, 2566; สมฤทัย บุญยอ และ นางเยาว์ สอนจะโปะ, 2566)

2.1.7 แนวคิดการสื่อสารข้อมูลผ่าน API และ Real-time

การสื่อสารข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface) เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างระบบซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่ต้องการการตอบสนองแบบทันที (Real-time) เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดทางทฤษฎีที่สำคัญดังนี้

1) กลไกการทำงานของ Messaging API เป็นการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบของชุดคำสั่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันกับแพลตฟอร์มภายนอก เพื่อทำหน้าที่รับ-ส่งข้อความหรือข้อมูลสถานะต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้กันได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้คุ้นเคย

2) เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ Real-time เป็นรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลที่มีความล่าช้าน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลสถานะที่เป็นปัจจุบันทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในระบบ เช่น เมื่อมีการกดยืนยันรายการในระบบ ระบบจะทำการประมวลผลและส่งข้อมูลแจ้งเตือนกลับไปยังผู้ใช้ทันที

3) การตอบสนองโดยอัตโนมัติ (Automation Response) การใช้ API ช่วยให้ระบบสามารถประมวลผลคำขอจากผู้ใช้งานและส่งผลลัพธ์กลับได้โดยไม่ต้องผ่านการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน เช่น การตรวจสอบสถานะว่างและการยืนยันรายการ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงาน

4) มาตรฐานและความปลอดภัยในการส่งข้อมูล การสื่อสารผ่าน API มีการกำหนดมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลที่ชัดเจน (เช่น JSON หรือ XML) และมีระบบการรักษาความปลอดภัยใน

ระหว่างการเคลื่อนย้ายข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จะมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (สมฤทัย บุญยอ และ นางเยาว์ สอนจะโปะ, 2566)

2.1.8 แนวคิดการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (Authentication)

การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์เป็นกลไกสำคัญด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองบุคคลเข้าใช้งานและควบคุมขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ โดยมีรายละเอียดทางทฤษฎีที่สำคัญดังนี้

1) การยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นกระบวนการตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานคือบุคคลนั้นจริง โดยทั่วไปจะใช้การตรวจสอบผ่านชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย กระบวนการนี้ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

2) การกำหนดสิทธิ์ (Authorization) หลังจากกระบวนการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น ระบบจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทที่กำหนดไว้ (Role-based Access Control) เช่น การแบ่งกลุ่มระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปที่มีสิทธิ์เพียงการจองและดูสถานะ กับผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลสถานที่และตรวจสอบภาพรวมของระบบทั้งหมด

3) การจัดการเซสชัน (Session Management) เป็นการรักษาสถานะการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานในขณะที่ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบจดจำตัวตนของผู้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาที่ทำรายการ โดยไม่ต้องทำการล็อกอินใหม่ในทุกหน้าจอ ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล

จากการเปรียบเทียบกลไกการเข้าใช้งานระบบ พบว่าทฤษฎีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ ดังนี้

1) การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล การจำกัดสิทธิ์ช่วยป้องกันการแก้ไขหรือลบข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลรายการจองสถานที่และการใช้บริการต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ

2) ความปลอดภัยในระดับโครงสร้าง การออกแบบระบบที่มีการแยกสิทธิ์ชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีหรือการใช้งานผิดประเภท เนื่องจากผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มจะมองเห็นและใช้งานได้เฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็นต่อหน้าที่ของตนเองเท่านั้น (อิทธิชัย อินลุ่มเพ และคณะ, 2564; สุทธินันท์ บุญกาวิณ และคณะ, 2566)

2.1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.9.1 งานวิจัยของ ประกายเพชร ปัตนุ และ ทิพย์รัตน์ สุรียานูวัตร (2568) มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันในการสนับสนุนกิจกรรมการสอนวิชาสุขศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียน เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ มีเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมการความรับผิดชอบทางการเรียน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 22 คน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ที่มาจากการเลือกแบบเจาะจง แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือการวิจัยมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที (T-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันในการสนับสนุนกิจกรรมการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.36/82.04 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) พฤติกรรมการความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.47$, S.D.=0.34)

2.1.9.2 งานวิจัยของ วิรชา เมืองมูล, วัชร เพ็ชรวงษ์ และ ภูษิต สถิตยพงษ์ (2568) มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาสื่อดิจิทัลการบริหารกล้านเนื้อปากสำหรับผู้ปกครอง เพื่อการดูแลเด็กสมองพิการที่มีปัญหาน้ำลายไหลผ่าน Line Official Account 2) เปรียบเทียบความรู้ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมองพิการที่มีปัญหาน้ำลายไหลก่อนและหลังการใช้สื่อดิจิทัลการบริหารกล้านเนื้อปากผ่าน Line Official Account และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อสื่อดิจิทัลการบริหารกล้านเนื้อปากผ่าน Line Official Account กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กสมองพิการที่มีปัญหาน้ำลายไหล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อดิจิทัลการบริหารกล้านเนื้อปาก 2) แผนการดำเนินงาน 3) แบบทดสอบความรู้ในการดูแลเด็กสมองพิการที่มีปัญหาน้ำลายไหล และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อดิจิทัลการบริหารกล้านเนื้อปากผ่าน Line Official Account มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อดิจิทัลการบริหารกล้านเนื้อปากสำหรับผู้ปกครอง เพื่อการดูแลเด็กสมองพิการที่มีปัญหาน้ำลายไหลผ่าน Line Official Account มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 2) ความรู้ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมองพิการที่มีปัญหาน้ำลายไหลหลังใช้สื่อดิจิทัลการบริหารกล้านเนื้อปากผ่าน Line Official Account สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้ปกครองที่ใช้สื่อดิจิทัลการบริหารกล้านเนื้อปากผ่าน Line Official Account มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17

2.1.9.3 งานวิจัยของ ธรรมรัตน์ ผันผาย, วรวรรณ วันดี และ อัญญฐา ดิษฐานนท์ (2567) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการใช้บริการห้องสมุดผ่านแอปพลิเคชัน LINE และ 2) เพื่อสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการห้องสมุด เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการห้องสมุด โดยใช้แนวคิดการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) และ

แนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการพัฒนาระบบ LifeOnLine ผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยมีการเก็บข้อมูลจากการสำรวจเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการห้องสมุด จากนั้นทำการพัฒนาระบบและทดลองใช้งานจริง ผลการวิจัยพบว่า หลังจากเปิดใช้งานระบบเป็นระยะเวลา 7 เดือน มีผู้ใช้งานระบบมากกว่า 4,000 คน และมีผู้ใช้บริการ QR Code มากกว่า 5,425 คน นอกจากนี้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 506 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 88.77 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดผ่านแอปพลิเคชัน LINE สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ได้

2.1.9.4 งานวิจัยของ บุญวัฒน์ จันทร์เทพ และคณะ (2566) มีวัตถุประสงค์

1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจองห้องประชุม 2) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแอปพลิเคชัน ดำเนินการวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบ 6 ขั้นตอน ใช้ภาษา JAVA และ Android Studio เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาโปรแกรม จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL server จากนั้นประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 15 คนจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งาน 72 คนจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการทำงานสำหรับเพิ่มข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และฟังก์ชันหลัก 7 ฟังก์ชัน ได้แก่ สมัครสมาชิก จัดการข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูลการจองห้อง จัดการข้อมูลประเภทการจอง จัดการข้อมูลตารางห้องประชุม ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องประชุม และการออกรายงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ต้องการจองห้องประชุม ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.99 ± 0.53) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.58 ± 0.50) สรุปได้ว่า แอปพลิเคชันการจองห้องประชุมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริงและตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน

2.1.9.5 งานวิจัยของ สมฤทัย บุญยอ และ นายเยาว์ สอนจะโปะ (2566) มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบจองคิวรักษาสัตว์เลี้ยงออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านไลน์ โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (ฟ้าห่ม) 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่พัฒนาขึ้น วิธีการวิจัยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ภาษา PHP, HTML5, CSS3 และ JavaScript ในการพัฒนาระบบ ใช้ Bootstrap ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (GUI) และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ผลประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ functional test ($\bar{X} = 4.39$, S.D.=0.39), functional requirement test ($\bar{X} = 4.33$, S.D.=0.47), security test ($\bar{X} = 4.27$, S.D.=0.28) และ usability test ($\bar{X} = 4.24$, S.D.=0.34) ส่วนผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.34$, S.D. = 0.50) และด้านความสามารถการใช้งานของระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.39$, S.D. = 0.52)

2.1.9.6 งานวิจัยของ สุทธินันท์ บุญกาวิณ และคณะ (2566) มีวัตถุประสงค์

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาแบบ SDLC กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแทนประชากร จำนวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า การพัฒนาระบบใช้ PHP framework w3schools เป็นเว็บไซต์สำหรับเรียนรู้โค้ด จะคล้ายกับ bootstrap ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน และใช้ CSS JavaScript ในการพัฒนา และใช้ Apache 8.6.0 คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเว็บ Web Server และยังมีระบบบริหารจัดการรถเช่าเป็นเครื่องมือในการวิจัยด้วยเพื่อเก็บการประเมินพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ระบบบริหารจัดการรถเช่า ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูได้อย่างเดียว ส่วนสมาชิก สามารถจองรถ และมีระบบชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด และ ส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน อนุมัติการจอง และตรวจสอบการชำระเงินได้ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.27 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้ประโยชน์จากการเช่ารถออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาเช่าที่ร้าน และเพิ่มช่องทางรายได้ธุรกิจ

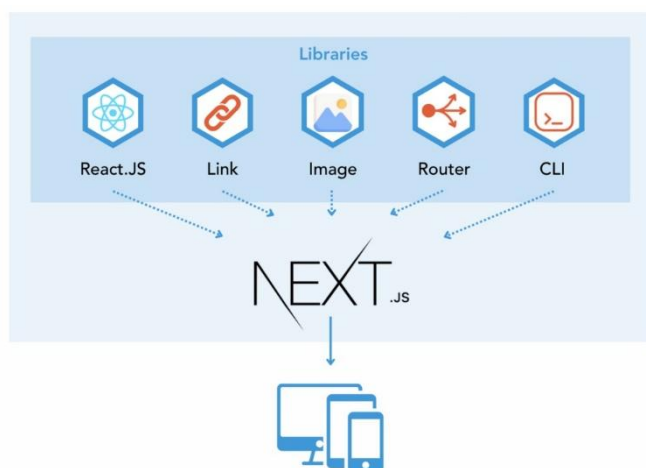
2.1.9.7 งานวิจัยของ อธิชัย อินฺธุเพท และคณะ (2564) มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนา

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยคือ ผู้ใช้งาน จำนวน 20 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พัฒนาด้วยภาษา HTML, PHP, JavaScript, SQL และ CSS และฐานข้อมูล MySQL (2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถิติที่ใช้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่าประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-end) สามารถรายงานผลข้อมูลโครงการวิจัยออกเป็นสารสนเทศได้ และส่วนจัดการเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบ (Back-end) สามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ข้อมูลนักวิจัย และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่าระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 เฟรมเวิร์ก เน็กซ์เจเอส (Next.js Framework)

Next.js เป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สที่ต่อยอดมาจาก React พัฒนาโดย Vercel ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของ Single Page Application (SPA) แบบดั้งเดิม โดย Next.js รองรับการผลิตผลหน้าเว็บหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Server-Side Rendering (SSR) ที่ประมวลผลหน้าเว็บที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนส่งให้ผู้ใช้ และ Static Site Generation (SSG) ที่สร้างหน้าเว็บล่วงหน้าไว้ตั้งแต่อยู่ในขั้นตอน Build ทำให้เว็บมีความรวดเร็วสูงและดีต่อการทำ Search Engine Optimization (SEO) นอกจากนี้ Next.js ยังมีฟีเจอร์เด่นอย่าง Automatic Code Splitting ที่ช่วยลดเฉพาะโค้ดที่จำเป็นในหน้านั้นๆ และ API Routes ที่ทำให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดฝั่งหลังบ้าน (Backend) ได้ภายในโปรเจกต์เดียวกัน (Next.js, 2026)



รูปที่ 2.1 ลักษณะการทำงานของ เฟรมเวิร์ก เน็กซ์เจเอส (Next.js Framework)

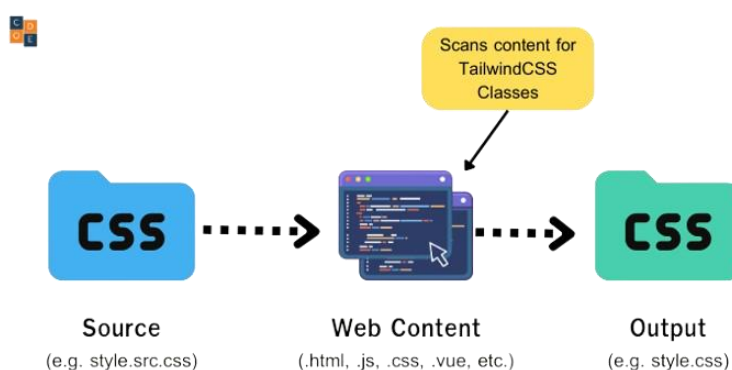
ที่มา: Mmedium (2023)

เน็กซ์เจเอส (Next.js) เป็นเฟรมเวิร์กได้รับความนิยมอย่างสูงในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ (Web Application) ในยุคปัจจุบัน ความสำคัญของ Next.js คือความสามารถในการจัดการการแสดงผลหน้าเว็บเพจทั้งในรูปแบบ Server-Side Rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บให้มีความรวดเร็วและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ Next.js ยังมีสถาปัตยกรรมแบบ Full-stack ที่อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถเขียนทั้งส่วนการแสดงผล (Frontend) และส่วนจัดการข้อมูล (Backend API Routes) ไว้ในโครงสร้างโปรเจกต์เดียวกันได้ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการดูแลระบบและลดระยะเวลาในการพัฒนางานได้อย่างมาก ในระบบของสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เฟรมเวิร์ก Next.js ถูกนำมาใช้เป็นแกนหลัก (Core Framework) ของระบบทั้งหมด โดยทำหน้าที่สถาปัตยกรรมหลักในการพัฒนาหน้าจอการใช้งาน (User Interface) ทั้งสำหรับส่วนของระบบบริหารจัดการหลังบ้าน (Admin Dashboard) ที่ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ และส่วนของหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่

แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LIFF) นอกจากนี้ ส่วนของ API Routes ใน Next.js ยังถูกใช้เพื่อสร้างช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูล (Endpoint) ทำหน้าที่รับคำสั่งการจอง ตรวจสอบเงื่อนไขความว่างของสถานที่ และประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) ทั้งหมดของระบบอย่างเป็นศูนย์กลางและมีความปลอดภัยสูง

2.2.2 เทลวินด์ซีเอสเอส (Tailwind CSS)

Tailwind CSS เป็นเฟรมเวิร์กการออกแบบสไตล์ในรูปแบบ Utility-first CSS ที่ฉีกกฎการเขียน CSS แบบเดิมจากการเขียน Class ชื่อยาวๆ มาเป็นการใช้คลาสคำสั่งขนาดเล็ก (Atomic CSS) ที่ระบุหน้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น flex, pt-4, text-center มาประกอบเข้าด้วยกันโดยตรงในไฟล์ HTML หรือ Component ช่วยให้การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ทำได้รวดเร็ว ลดขนาดไฟล์ CSS โดยรวมเนื่องจากใช้คลาสซ้ำได้ และรองรับการทำ Responsive Design อย่างเต็มรูปแบบผ่านระบบ Prefix (เช่น md:, lg:) ซึ่งช่วยให้หน้าเว็บปรับเปลี่ยนตามขนาดหน้าจอสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Tailwind CSS, 2026)



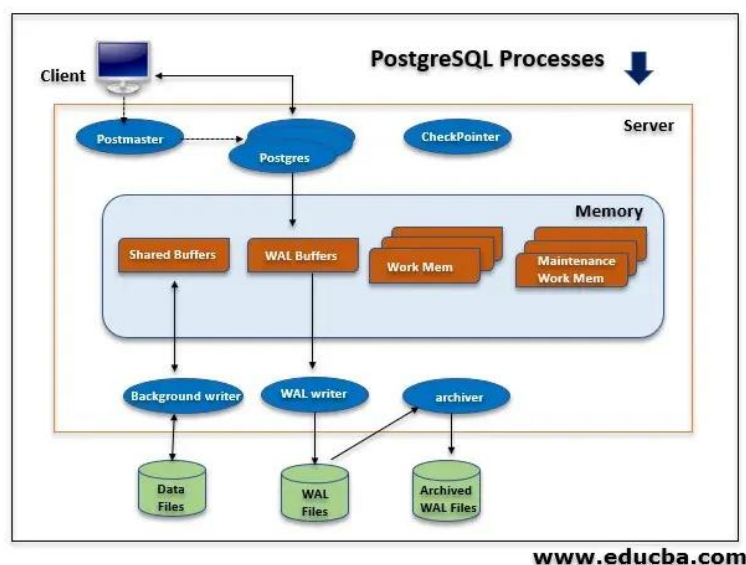
รูปที่ 2.2 ลักษณะของ LINE Messaging API
ที่มา: Codinggun (2023)

การจัดการรูปแบบการแสดงผล (CSS Framework) ที่ออกแบบมาด้วยแนวคิด Utility-first ซึ่งแตกต่างจาก CSS Framework แบบดั้งเดิมที่มักจะเตรียมคอมโพเนนต์สำเร็จรูปมาให้ Tailwind CSS จะประกอบไปด้วยคลาส (Class) ย่อยๆ จำนวนมากที่ทำหน้าที่กำหนดสไตล์เฉพาะเจาะจง เช่น ขนาดตัวอักษร สีพื้นหลัง หรือระยะขอบ ความสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือการมอบอิสระสูงสุดให้กับนักพัฒนาในการออกแบบหน้าจอให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยไม่ต้องเขียนไฟล์ CSS แยกต่างหาก ทำให้การจัดรูปแบบหน้าเว็บมีความรวดเร็ว โค้ดมีความเป็นระเบียบ และช่วยลดขนาดไฟล์ของระบบโดยรวมเมื่อทำการคอมไพล์ (Compile) สำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 Tailwind CSS มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบและควบคุมความสวยงามของหน้าจอผู้ใช้งาน (UI Design) ระบบถูกออกแบบให้รองรับการแสดงผลแบบตอบสนอง (Responsive Design) เพื่อให้หน้าจอระบบหลังบ้านสามารถแสดงผลได้

อย่างสมบูรณ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ในขณะที่เดียวกันก็สามารถปรับย่อขนาดและการวางตำแหน่งเลย์เอาต์ (Layout) ให้เหมาะสมกับหน้าจอสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งานที่เปิดผ่าน LINE Application ได้อย่างสิ้นไหล นอกจากนี้ Tailwind CSS ยังช่วยให้การปรับแต่งชุดสี (Theme) ของระบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และสีประจำโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สามารถทำได้โดยง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งแอปพลิเคชัน

2.2.3 โพสต์เกรเอสคิวแอล (PostgreSQL)

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ระดับสูง (Object-Relational Database Management System: ORDBMS) แบบโอเพนซอร์สที่มีความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูงสุดตัวหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยเน้นความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) ตามมาตรฐาน ACID คุณสมบัติเด่นคือรองรับข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้าง (SQL) และไม่มีโครงสร้าง (JSON/JSONB) ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง มีระบบ Indexing ที่ทรงพลัง และรองรับการขยายตัว (Scalability) ของข้อมูลจำนวนมาก จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลในระดับองค์กร (PostgreSQL, 2026)



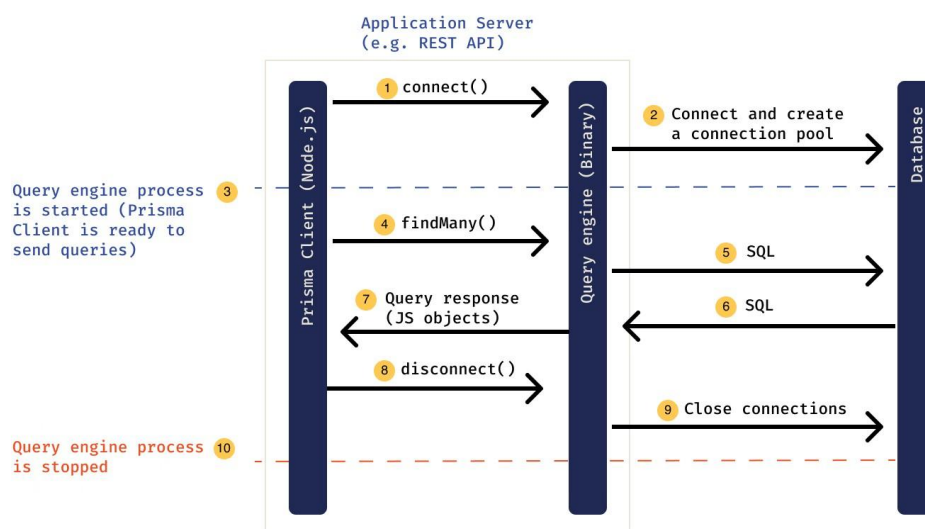
รูปที่ 2.3 ลักษณะการทำงานของ โพสต์เกรเอสคิวแอล (PostgreSQL)
ที่มา: Medium (2021)

ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System - RDBMS) แบบโอเพนซอร์สที่มีความน่าเชื่อถือสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ความสำคัญของ PostgreSQL อยู่ที่ความสามารถในการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานแบบ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับประกันความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลเมื่อเกิดการทำธุรกรรม (Transaction)

ใดๆ ในระบบ ถือเป็นรากฐานที่สำคัญมากสำหรับระบบที่ต้องการความแม่นยำสูงและไม่อนุญาตให้เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล ในบริบทของระบบจองสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 นั้น PostgreSQL ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลถาวรทั้งหมดของระบบ (Centralized Database) ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บประกอบด้วย ข้อมูลบัญชีผู้ดูแลระบบ ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน LINE ข้อมูลรายละเอียดของสถานที่จัดกิจกรรม รวมถึงประวัติการทำรายการค่าของจองสถานที่ทั้งหมด สาเหตุที่ระบบจองสถานที่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลระดับนี้ เนื่องจากการจองสถานที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้งานหลายคนพยายามกดจองสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน (Concurrency) คุณสมบัติของ PostgreSQL จะช่วยจัดการการล็อกข้อมูล (Row-level Locking) และป้องกันปัญหาการจองซ้ำซ้อน (Double Booking) ได้อย่างเด็ดขาด ทำให้ตารางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 100%

2.2.4 พรินมา โออาร์เอ็ม (Prisma ORM)

Prisma เป็นเครื่องมือประเภท Object-Relational Mapping (ORM) ยุคใหม่สำหรับ Node.js และ TypeScript ที่เปลี่ยนวิธีการเขียนโค้ดติดต่อฐานข้อมูลให้ง่ายและปลอดภัยขึ้น Prisma ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Prisma Schema (ใช้กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล), Prisma Client (ใช้เขียนคำสั่งจัดการข้อมูลแบบ Query Builder) และ Prisma Migrate (ใช้จัดการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล) จุดเด่นคือการให้ผลลัพธ์ที่เป็น Type-safe อย่างสมบูรณ์ ทำให้เมื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมา นักพัฒนาจะรู้ทันทีว่าข้อมูลนั้นมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ช่วยลดความผิดพลาดในการเขียนคำสั่ง SQL ที่ผิดรูปแบบ (Prisma, 2026)



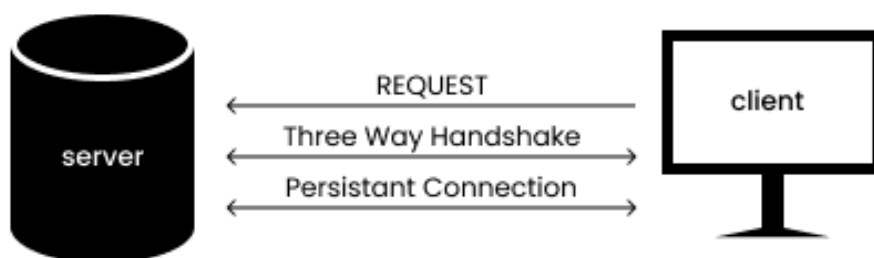
รูปที่ 2.4 ลักษณะการทำงานของ พรินมา โออาร์เอ็ม (Prisma ORM)

ที่มา: Nearform (2021)

เครื่องมือประเภท Object-Relational Mapper รุ่นใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวาสคริปต์หรือไทป์สคริปต์ (JavaScript/TypeScript) กับระบบฐานข้อมูล ความสำคัญของ Prisma คือการเข้ามาช่วยลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดในการเขียนคำสั่ง SQL แบบดั้งเดิม (Raw SQL) โดย Prisma จะอนุญาตให้นักพัฒนาออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Schema) ผ่านรูปแบบที่อ่านง่าย และสร้างประเภทตัวแปร (Type Safety) ให้อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดในการเรียกใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนโค้ด (Compile time) ทำให้ระบบมีความเสถียรและปลอดภัยจากการโจมตีประเภท SQL Injection ระบบของสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ใช้ Prisma ORM เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารกับฐานข้อมูล PostgreSQL โดยระบบจะใช้ Prisma ในการนิยามโครงสร้างของตารางข้อมูลทั้งหมด (Data Modeling) เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับรายการจอง (One-to-Many Relationship) เมื่อมีผู้ใช้งานกดส่งคำขอจองสถานที่ผ่าน LINE ระบบฝั่งหลังบ้าน (Next.js) จะเรียกใช้คำสั่งของ Prisma เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกข้อมูลการจองใหม่ และอัปเดตสถานะต่างๆ การใช้ Prisma ทำให้กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชันการค้นหา หรือการกรองข้อมูลรายการคำขอจองสถานที่ตามเงื่อนไขต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูง

2.2.5 ซ็อกเก็ตไอโอ (Socket.io)

Socket.io เป็นไลบรารีที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเครื่องแม่ข่าย (Server) และเครื่องลูกข่าย (Client) เป็นไปแบบสองทิศทาง (Bi-directional) และเกิดขึ้นทันที (Real-time) โดยพื้นฐานจะใช้โปรโตคอล WebSockets แต่มีข้อดีเหนือกว่าคือระบบ Fallback ที่สามารถสลับไปใช้ HTTP Long Polling ได้หากเบราว์เซอร์ไม่รองรับ Socket.io เหมาะสำหรับการพัฒนาระบบที่ต้องการการตอบสนองทันที เช่น ระบบแจ้งเตือน (Notifications), ระบบแชท หรือแดชบอร์ดแสดงข้อมูลสด ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องทำการรีเฟรชหน้าเว็บ (Socket.io, 2026)



รูปที่ 2.5 ลักษณะการทำงานของ ซ็อกเก็ตไอโอ (Socket.io)

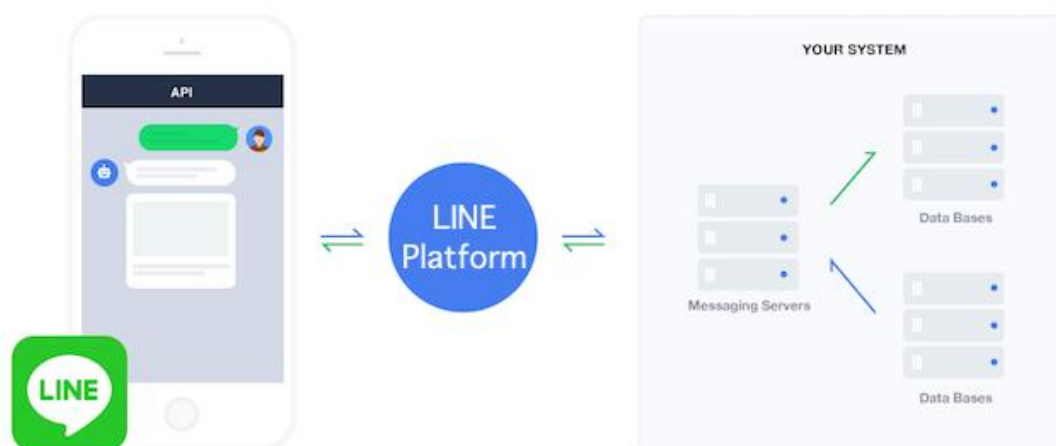
ที่มา: Codedamn (2022)

ไลบรารีสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบสองทาง (Bidirectional) และแบบเรียลไทม์ (Real-time) ระหว่างโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ (หน้าเว็บเบราว์เซอร์) และเซิร์ฟเวอร์ โดยทำงานอยู่บน

โพรโตคอล WebSockets ความสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือการทำลายข้อจำกัดของการทำเว็บแบบเดิม ที่ผู้ใช้ต้องกดรีเฟรชหน้าจอเพื่อดึงข้อมูลใหม่ (HTTP Polling) เปลี่ยนเป็นการให้เซิร์ฟเวอร์สามารถ “ผลัก (Push)” ข้อมูลหรือเหตุการณ์ใหม่ๆ ไปยังหน้าจอของผู้ใช้งานได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบที่ต้องการความฉับไวในการตอบสนอง สำหรับการใช้งานในระบบของสถานที่ภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทคโนโลยี Socket.io ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หน้าที่หลักคือการปรับปรุงตารางการใช้งานและสถานะห้องว่างแบบเรียลไทม์ (Real-time Calendar) ตัวอย่างเช่น หากมีนักเรียนหรือครูทำการจองห้องประชุมสำเร็จผ่าน LINE สถานะของ ห้องประชุมนั้นจะถูกส่งผ่าน Socket.io ไปอัปเดตบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่ กำลังเปิดหน้าต่างตารางเวลาอยู่ทันทีโดยไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าจอ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับระบบแจ้งเตือน (Live Notification) บนระบบส่วนหลังบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปทราบทันทีที่มี ค่าจองใหม่เข้ามาในระบบ ทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว

2.2.6 ไลน์ เมสเสจจิง เอพีไอ (LINE Messaging API)

LINE Messaging API เป็นชุดเครื่องมือสื่อสารที่เปิดให้นักพัฒนาเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ภายนอกเข้ากับระบบของ LINE ผ่าน LINE Official Account (LINE OA) โดยรองรับการส่งข้อมูลทั้ง แบบ Push Message (ส่งหาผู้ใช้ทันที) และ Reply Message (ส่งเมื่อผู้ใช้ทักมา) ข้อมูลที่ส่งสามารถ มีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ข้อความธรรมดา รูปภาพ วิดีโอ ไปจนถึง Flex Message ที่ปรับแต่งหน้าตา ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังใช้ระบบ Webhook เพื่อส่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องแชทกลับไปยัง เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อประมวลผลคำสั่งโดยอัตโนมัติ (LINE Developers, 2026)



รูปที่ 2.6 ลักษณะการทำงานของ ไลน์ เมสเสจจิง เอพีไอ (LINE Messaging API)

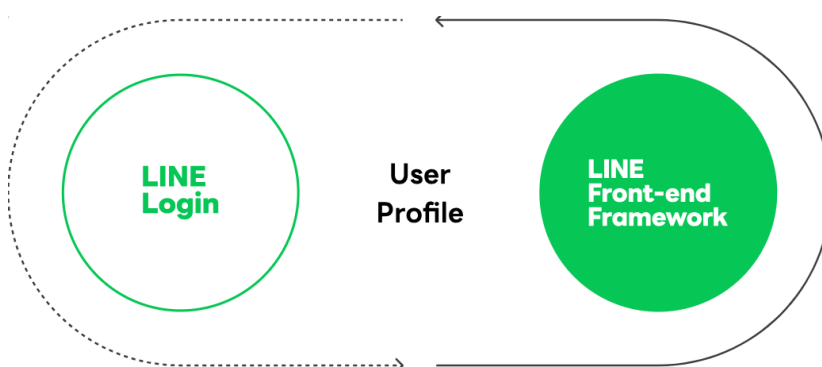
ที่มา: LINE Developers (2026)

ช่องทางการเชื่อมต่อที่ให้บริการโดยบริษัท LINE Corporation เพื่อให้ นักพัฒนาสามารถ สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Bot หรือ Server) ที่สามารถสื่อสารโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

LINE ได้โดยตรง ความสำคัญของ API นี้คือการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในประเทศไทย เนื่องจาก LINE เป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ทุกคนติดตั้งและใช้งานในชีวิตประจำวัน การใช้ Messaging API จึงช่วยรับประกันว่าข้อความหรือการแจ้งเตือนจากระบบจะส่งตรงถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วและมีอัตราการเปิดอ่านสูงกว่าการส่งอีเมลแบบดั้งเดิม ในระบบของสถานที่จัดกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 LINE Messaging API ทำหน้าที่เป็นระบบช่องทางการสื่อสารหลัก (Primary Communication Channel) ระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน (ครู นักเรียน ผู้ปกครอง) ระบบส่วนหลังบ้านจะใช้ API นี้ในการส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Automated Push Notification) ไปยังบัญชี LINE Official Account ของโรงเรียน โดยครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสิทธิ์การใช้งาน การแจ้งผลการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขออนุมัติของสถานที่ ไปจนถึงการส่งข้อความแจ้งเตือนความจำล่วงหน้า (Reminder) ก่อนถึงกำหนดการจัดกิจกรรม ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการโทรศัพท์หรือส่งข้อความแจ้งผล และลดปัญหาการลืมวันนัดหมายจัดกิจกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.2.7 ไลน์ ลิฟฟ์ (LINE LIFF)

LINE Front-end Framework (LIFF) เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรันเว็บแอปพลิเคชันอยู่ภายในแอปฯ LINE ได้ทันที (Webview) โดยไม่ต้องขอให้ผู้ใช้โหลดแอปฯ เพิ่มเติม LIFF มีจุดเด่นคือการเข้าถึง API ของ LINE ได้โดยตรง เช่น การดึงชื่อและรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้มาแสดงผล (Profile) การส่งข้อความเข้าห้องแชทในนามผู้ใช้ หรือการแชร์เนื้อหาหาเพื่อน ซึ่งช่วยให้การทำเว็บแอปพลิเคชันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ LINE และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น (Native-like experience) (LINE Developers, 2026)



รูปที่ 2.7 ลักษณะการทำงานของ ไลน์ ลิฟฟ์ (LINE LIFF)

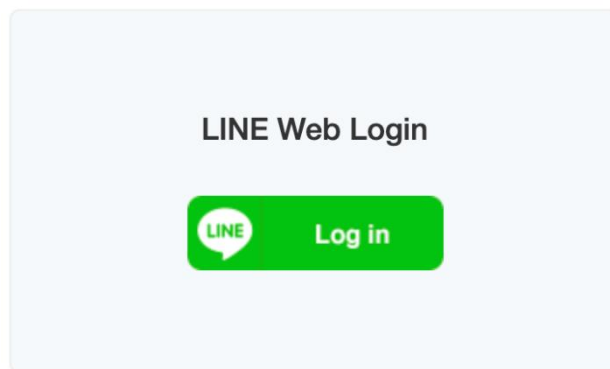
ที่มา: LINE Developers (2026)

การแสดงผลเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ซ่อนทับอยู่ภายในแอปพลิเคชัน LINE ความสำคัญของเทคโนโลยี LIFF คือการช่วยแก้ปัญหา (Pain point) ของผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ๆ เพิ่มเติมลงในสมาร์ตโฟน LIFF ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดหน้าเว็บของระบบงานขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อ (Seamless Experience) เสมือนเป็นฟีเจอร์

หนึ่งของแอปพลิเคชัน LINE เอง นอกจากนี้ LIFF ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งานและดึงความสามารถของแอป LINE มาใช้งานร่วมกันได้ เทคโนโลยี LIFF ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงระบบ (Frontend Interface) สำหรับกลุ่ม “ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LINE User)” ของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ผู้ใช้งานสามารถกดเมนูจากหน้าแชทของ LINE Official Account ของโรงเรียนเพื่อเปิดหน้าต่าง LIFF ขึ้นมาแสดงผลระบบของสถานที่ ภายในหน้าต่าง LIFF นี้ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตามสิทธิ์ได้ครบถ้วน ตั้งแต่การเรียกรายการสถานที่ ตรวจสอบตารางห้องว่าง สร้างคำขออนุญาตจอง ตลอดจนการแจ้งปัญหาการใช้งาน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลผ่านหน้าจอที่ถูกออกแบบด้วย Tailwind CSS ให้พอดีกับสัดส่วนหน้าจอมือถือ มอบประสบการณ์การใช้งานที่สะดวก ทันสมัย และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน

2.2.8 ไลน์ล็อกอิน (LINE Login)

LINE Login เป็นบริการยืนยันตัวตน (Authentication) ที่ทำงานบนมาตรฐาน OAuth 2.0 และ OpenID Connect ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันด้วยบัญชี LINE ที่มีอยู่แล้วได้ทันที วิธีนี้ช่วยเพิ่มความสะดวก (User Convenience) เพราะไม่ต้องกรอกรหัสผ่านใหม่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเพราะการยืนยันตัวตนทำผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ LINE ที่มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งนักพัฒนายังได้รับ Unique User ID ที่คงที่เพื่อใช้ในการระบุตัวตนในฐานข้อมูลได้อย่างแม่นยำ (LINE Developers, 2026)



รูปที่ 2.8 ลักษณะการทำงานของ ไลน์ล็อกอิน (LINE Login)
ที่มา: LINE Developers (2026)

ระบบยืนยันตัวตน (Authentication System) ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากล OAuth 2.0 และ OpenID Connect อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชี LINE ส่วนตัวที่เข้าสู่ระบบอยู่ในสมาร์ตโฟน เพื่อยืนยันตัวตนและเข้าใช้งานระบบของบุคคลที่สาม (Third-party System) ได้ทันที ความสำคัญของระบบนี้คือการอำนวยความสะดวกขั้นสูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน โดยกำจัดการขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกที่ยุ่งยากและการจดจำรหัสผ่านใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ใช้งานปฏิเสธการเข้าถึงระบบใหม่ๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากกระบวนการจัดการรหัสผ่านทั้งหมด

ถูกดูแลโดยบริษัท LINE ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ในขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 นั้น เทคโนโลยี LINE Login ถูกประยุกต์ใช้เพื่อทำระบบเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ (Single Sign-On: SSO) เมื่อผู้ใช้งานกดเข้าสู่ระบบผ่าน LIFF เป็นครั้งแรก ระบบจะทำการขออนุญาต (Consent) เพื่อดึงข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะ ได้แก่ รหัสประจำตัว (User ID), ชื่อที่แสดง (Display Name) และรูปโปรไฟล์สาธารณะ (Profile Picture) มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างบัญชีสมาชิกลงในฐานข้อมูล PostgreSQL ทั้งนี้ วิธีนี้นอกจากจะทำให้บุคลากรและนักเรียนสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบของสถานที่ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีแล้ว ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสามารถตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติสิทธิ์ผู้ใช้งานใหม่ได้อย่างอิงจากตัวตนที่แท้จริงบน LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ